随机触发估计的隐蔽攻击损伤界

补充材料：理论证明、数值复现与统计应用

Supplementary Material: Proofs, Reproducibility, and Statistical Applications

本补充材料给出条件高斯结构、双预算损伤界及记录删减反例的证明，并说明二维实验的计算和复现方法。最后给出记录编码及有限样本应用。主定理的证明适用于正文假设下的任意固定有限维数；末事件位反例为标量系统中的存在性构造。本补充材料与正文共用参考文献表及引用编号。公式编号以 S 为前缀，跨文件引用链接至正文。

A 条件高斯结构与上界细节

本节先证明扩充信息集下的条件高斯性，再给出正文两类上界所需的概率估计。对 $z \sim N(d,\Sigma)$、$\Sigma \succ 0$，配方积分得

$$\mathbb{E}e^{-z^\top Zz/2} = \det(I + Z^{1/2}\Sigma Z^{1/2})^{-1/2} e^{-d^\top (Z^{-1}+\Sigma)^{-1} d/2}. \tag{S1}$$

其中使用恒等式 $Z - Z(\Sigma^{-1} + Z)^{-1}Z = (Z^{-1} + \Sigma)^{-1}$，无需假设矩阵可交换。

由接收递推和过去动作的可测性，给定 $\mathcal{G}_t^-$ 后，接收端的实际预测为已知量。攻击种子与物理初值独立，故初始条件分布为高斯分布。现假设时刻 t 的预测条件分布为 $N(\mu_t^-, P_t^-)$。若发生发送，进一步给定真实测量 y_t 后，发送概率仅取决于已知测量和实际预测，因此该概率因子在后验归一化时约去，得到

$$\mu_t^+ = \mu_t^- + K_1(P_t^-)(y_t - \mu_t^-), \qquad P_t^+ = F_1(P_t^-). \tag{S2}$$

若发生静默，对测量噪声积分可得似然

$$\Pr(\gamma_t = 0 \mid x_t, \mathcal{G}_t^-) = \det(I + Z^{1/2} R Z^{1/2})^{-1/2} e^{-(x_t - m_t^-)^\top R_0^{-1}(x_t - m_t^-)/2}. \tag{S3}$$

将该似然乘以高斯先验并归一化，后验均值为 $\mu_t^- + K_0(P_t^-)(m_t^- - \mu_t^-)$，协方差为 $F_0(P_t^-)$。两种分支均保持条件高斯性；再由独立高斯过程噪声进行预测，即可完成归纳。允许动作依赖当前真实发送测量，因为动作对 $\mathcal{G}_t^+$ 可测；上述推导无需攻击与观测独立。最后，条件均值残差与可测偏差正交，展开平方范数并取期望即得正文的真实 MSE 分解。

下面证明损伤上界。对偏差递推依次应用算子范数界与三角不等式，得到正文的偏差半径。在固定有限时刻，协方差正定且仅取有限个值，因此递推系数中的最大值均有限。每个事件前缀的静默概率严格处于 $(0,1)$，相应事件链的条件概率均有定义。对尚未分离的共同前缀采用最大耦合，单步分离概率等于两个伯努利参数之差的绝对值。再对首次分离时刻求和，得到式(14)。该耦合用于比较两种分布，不要求无攻击与受攻系统在物理运行中产生相同事件。由于协方差迹的取值区间长度为 Ω_k，有

$$|\mathbb{E}_\pi \operatorname{tr} P_k^+ - \mathbb{E}_0 \operatorname{tr} P_k^+| \le \Omega_k \operatorname{TV}(\mathcal{L}_\pi(\gamma_{0:k}), \mathcal{L}_0(\gamma_{0:k})). \tag{S4}$$

将此式与偏差平方的上界相加，得到幅值约束下的损伤上界。对于记录约束，可逆 A 与有限正定标签集保证 $h_* > 0$。固定 b_{ref} 后，$q > 0$ 与 $b \le b_{\mathrm{ref}}$ 的具体取值无关。结合两类上界，可取 $C = \max\{C_{\mathrm{peak}}, C_{\mathrm{record}}\}$。此外，零动作策略可行，故 $V_j \ge 0$；令记录预算为零即得 $V_j(b,0) = 0$。此处仅使用最优值非负，并未要求每个允许策略的损伤均非负。

B 完整联合日志的匹配下界

B.1 条件发送密度与合法动作

以下构造在目标时刻前不施加攻击的策略。记事件前缀为 $h = \gamma_{0:k-1}$，其无攻击概率为 $w_h = \Pr_0(\gamma_{0:k-1} = h)$。先给定该前缀及相应完整载荷历史，定义

$$\begin{aligned} &P_h = P_k^-(h), \quad S_h = P_h + R, \quad K_h = P_h S_h^{-1}, \\ &P_h^s = P_h - P_h S_h^{-1} P_h, \quad S_h' = A P_h^s A^\top + Q + R, \\ &T_h = (S_h^{-1} + Z)^{-1}, \quad s_h = \det(I + Z^{1/2} S_h Z^{1/2})^{-1/2}, \quad p_h = 1 - s_h. \end{aligned} \tag{S5}$$

在该条件下，真实创新服从 $N(0, S_h)$，其协方差只取决于事件前缀。因此，记 ϕ_Σ 为 $N(0,\Sigma)$ 的概率密度。当前发送分支的未归一化密度为

$$f_h(u) = \phi_{S_h}(u)(1 - g(u)) = \phi_{S_h}(u) - s_h \phi_{T_h}(u), \qquad \int f_h = p_h > 0. \tag{S6}$$

取单位方向 v，令 $u_h = AK_h v$，并按正文取 $\eta = \kappa b$。目标时刻发送后，偏差为 $D_k = -\sigma\eta K_h v$，下一时刻的预测偏差为 $d = -\sigma\eta u_h$。若下一时刻发送，则取补偿动作 $-d$。该动作仅依赖模型、事件前缀及攻击者的私有符号，其范数不超过 $\kappa b \max_h \|u_h\|_2 \le b$，因而满足因果性和峰值约束。若目标时刻静默，则两拍均不施加攻击。由于 K_h 可逆，$L_v = \sum_h w_h p_h \|K_h v\|_2^2 > 0$；对各前缀及发送分支求和，目标损伤恰为 $L_v \eta^2$。

B.2 静默原子和连续载荷的同一联合核

为同时计入发送载荷与静默事件，下面构造两拍记录的联合核。给定无攻击前史和当前真实发送测量后，下一时刻的真实条件创新 $e = y_{k+1} - \mu_{k+1}^-$ 服从 $N(0, S_h')$。即 $\mathcal{L}(e \mid \text{无攻击前史}, u, \gamma_k = 1) = N(0, S_h')$，该条件分布不随 u 改变。因此，给定无攻击前史及当前发送事件后，e 与当前真实创新条件独立。触发器使用创新 $e + d$，补偿后收到的创新为 $e + d + a_{k+1} = e$。这里补偿的是接收创新的平移；下一发送分支的条件估计偏差仍为 $D_{k+1} = d$。在 $\{\perp\} \sqcup \mathbb{R}^n$ 上定义概率核

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{h,d}(\{\perp\}) &= \int \phi_{S_h'}(e) g(e + d)\, de, \\ \mathcal{K}_{h,d}(de) &= \phi_{S_h'}(e)[1 - g(e + d)]\, de. \end{aligned} \tag{S7}$$

令有符号幅值为 t，目标接收创新为 $z = u + tv$，则两拍次概率测度为

$$F_h(t)(dz, d\xi) = f_h(z - tv)\, dz\, \mathcal{K}_{h,-tu_h}(d\xi), \qquad F_h(t)(\text{全空间}) = p_h. \tag{S8}$$

混合分支为 $Q_h^\eta = [F_h(\eta) + F_h(-\eta)]/2$，无攻击分支为 $F_h(0)$。给定攻击前完整记录，令 $m = m_k^-$。当前发送分支中的日志由 (z, ξ) 重建为

$$\begin{aligned} \widetilde{y}_k &= m + z, \quad m_k^+ = m + K_h z, \\ m_{k+1}^- &= A(m + K_h z), \\ (\gamma_{k+1}, \widetilde{Y}_{k+1}) &= \begin{cases} (0, \perp), & \xi = \perp, \\ (1, A(m + K_h z) + \xi), & \xi \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \end{aligned} \tag{S9}$$

其中 $\widetilde{Y}_{k+1}$ 表示收到的载荷或静默标记，$\gamma_k = 1$；协方差由事件历史递推。附上原前史后即得到完整日志，该映射依赖已给定的前史，但不依赖 t、私有符号或策略标签。联合核保留了两拍记录的相关性；目标时刻的静默分支与无攻击分支相同，可直接并入完整日志。

B.3 二阶变差界

记 $\|\cdot\|_{\mathrm{var}}$ 为有符号测度的变差范数，两个概率测度的 TV 为其差测度变差范数的一半。对方向 u 令 $a = u^{\top} Z u$。求方向导数并应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得

$$\sup_{z} |\partial_u g(z)| \le \sqrt{a/\mathrm{e}}, \qquad \sup_{z} |\partial_u^2 g(z)| \le a. \tag{S10}$$

当 $a > 0$ 时，第二式由 $z^{\top} Z z \ge (u^{\top} Z z)^2 / a$ 及 $\sup_r |r^2 - 1| e^{-r^2/2} = 1$ 得到；$a = 0$ 时导数为零。将静默原子与连续密度的导数分别积分后相加，得

$$\sup_{d} \|\partial_u \mathcal{K}_{h,d}\|_{\mathrm{var}} \le 2\sqrt{a/\mathrm{e}} =: l_1(u), \qquad \sup_{d} \|\partial_u^2 \mathcal{K}_{h,d}\|_{\mathrm{var}} \le 2a =: l_2(u). \tag{S11}$$

令 $\nu = \delta_{\perp} + \lambda_n$，其中 λ_n 为连续部分的 Lebesgue 测度，并记 $\mathcal{K}_{h,-tu_h}$ 关于 ν 的密度为 $q_{h,t}$，$a_h = u_h^{\top} Z u_h$。连续部分的一、二阶 t 导数分别由 $\sqrt{a_h/\mathrm{e}}\,\phi_{S_h'}$、$a_h \phi_{S_h'}$ 支配，原子处则分别由常数 $\sqrt{a_h/\mathrm{e}}$、a_h 支配。支配收敛定理给出 $t \mapsto q_{h,t}$ 的二阶连续 $L^1(\nu)$ 可微性。另一方面，高斯密度的方向导数满足

$$\|\partial_v \phi_{\Sigma}\|_1 = \sqrt{2/\pi}\sqrt{v^{\top}\Sigma^{-1} v}, \qquad \|\partial_v^2 \phi_{\Sigma}\|_1 \le 2 v^{\top}\Sigma^{-1} v. \tag{S12}$$

据此定义

$$\begin{aligned} F_{1,h} &= \sqrt{2/\pi}\big(\sqrt{v^{\top} S_h^{-1} v} + s_h \sqrt{v^{\top} T_h^{-1} v}\big), \\ F_{2,h} &= 2\big(v^{\top} S_h^{-1} v + s_h v^{\top} T_h^{-1} v\big), \\ B_h &= F_{2,h} + 2F_{1,h} l_1(u_h) + p_h l_2(u_h) \end{aligned} \tag{S13}$$

三者分别控制 $\|\partial_v f_h\|_1$、$\|\partial_v^2 f_h\|_1$ 及 $\|F_h''(t)\|_{\mathrm{var}}$。$f_h$ 及其前两阶方向导数均可积；由 L^1 中平移的连续性与微积分基本定理，$t \mapsto f_h(\cdot - tv)$ 二阶连续 L^1 可微。张量乘积是连续双线性映射，故联合密度 $f_h(z - tv) q_{h,t}(\xi)$ 在共同测度 $dz \otimes \nu$ 下也二阶连续 L^1 可微。乘积求导包含交叉项，而平移保持导数范数，因而 $\sup_{t \in \mathbb{R}} \|F_h''(t)\|_{\mathrm{var}} \le B_h$。该界不依赖连续载荷前史；固定模型和有限事件前缀保证全部 B_h 有限。采用中心 Taylor 公式，得到

$$Q_h^{\eta} - F_h(0) = \frac{1}{2}\int_0^{\eta} (\eta - t)\,[F_h''(t) + F_h''(-t)]\,dt, \quad \|Q_h^{\eta} - F_h(0)\|_{\mathrm{var}} \le \tfrac{1}{2} B_h \eta^2. \tag{S14}$$

对私有正负符号先取混合，使一阶项相消。$F_h(\eta)$、$F_h(-\eta)$ 和 $F_h(0)$ 均具有质量 p_h，故混合差测度的总质量为零。记完整无攻击前史为 ζ，其共同分布为 μ_{pre}，事件前缀为 $h(\zeta)$。当前静默分支相消后，利用固定日志映射下的 TV 收缩性及等质量测度的 $1/2$ 因子，有

$$\Delta_{\mathrm{full}} \le \int \tfrac{1}{2} \|Q^{\eta}_{h(\zeta)} - F_{h(\zeta)}(0)\|_{\mathrm{var}}\, \mu_{\mathrm{pre}}(d\zeta) \le \tfrac{\eta^2}{4} \sum_h w_h B_h.$$

因此

$$\Delta_{\mathrm{full}}(\pi_{\pm}) \le C_{\pm} \eta^2, \qquad C_{\pm} = \tfrac{1}{4} \sum_h w_h B_h \in (0, \infty). \tag{S15}$$

该上界适用于包含连续载荷、静默原子、完整前史和实际预测反馈的联合日志。最后，将上述攻击与零动作策略按私有概率 λ 混合，记录分布之差及损伤均按同一概率精确缩放，即得式(25)。由于两种分支分别满足峰值约束，混合后仍逐路径满足该约束。

C　一般维数的当拍截止反例

本节构造一个保持当拍截止日志分布不变、但产生正损伤的策略。目标时刻之前不施加攻击；目标时刻发送后，对真实创新 u 等概率提议 $u+bv$ 或 $u-bv$，以概率 $\min\{1, f_h(u\pm bv)/f_h(u)\}$ 接受，否则保留 u。在 $f_h(u)=0$ 的零测集上定义恒等动作。正向转移质量 $\frac{1}{2}\min\{f_h(u), f_h(u+bv)\}\,du$ 在交换端点后等于反向转移质量，拒绝移动的质量位于对角线上。因此，该一步转移核满足详细平衡并保持 f_h 不变。发送概率、前史及静默分支也保持不变，故 H_k 在无攻击与受攻条件下精确同律。这一结论仅需一步核的不变性，无需遍历性。接受移动的未归一化质量满足

$$A_h(b) = p_h - \tfrac{1}{2}\|f_h - f_h(\cdot + bv)\|_1 \geq p_h - \tfrac{b}{2}F_{1,h}. \tag{S16}$$

其中，不等式由可积方向导数界得到。接受移动后，$\|D_k\|_2^2 = b^2\|K_h v\|_2^2$；拒绝移动后，偏差为零。由于目标协方差的分布保持不变，有

$$J_k = b^2 \sum_h w_h \|K_h v\|_2^2 A_h(b) \geq L_v b^2 - \tfrac{b^3}{2} \sum_h w_h \|K_h v\|_2^2 F_{1,h}. \tag{S17}$$

由 $L_v > 0$ 且上式各和有限，充分小 b 下可得正的二次下界。结合正文的幅值上界，即得命题1。

D　末事件位反例的构造与正损伤证明

本节考察只保留下一时刻事件、删去历史背景的情形。记 $\Delta_{\mathrm{last}} = \mathrm{TV}(\mathcal{L}_\pi(\gamma_{k+1}), \mathcal{L}_0(\gamma_{k+1}))$。本节证明正文命题2。

以下构造对末事件概率产生相反影响的两个策略，再用固定概率混合消去概率差。依次计算损伤和事件概率、确定展开系数的符号，最后证明混合后仍具有正损伤。

D.1　两种策略的闭式表达

本节固定 $A=1$、$P_0=4/5$、$R=1/5$、$Q=2$、$Z=2$、$k=1$。记当前时刻的静默概率函数和两种协方差更新为

$$s_*(p) = [1+2(p+R)]^{-1/2}, \quad F_1(p) = \frac{pR}{p+R}, \quad F_0(p) = \frac{p(R+1/2)}{p+R+1/2}. \tag{S18}$$

其中，静默函数的下标用于区别正文定义的下一时刻函数 $s(p)$。令 $u=b^2$，并定义

$$\begin{aligned} &w_0 = 1 - s_*(P_0), \quad p_1 = Q + F_1(P_0) = 54/25, \\ &p_s = F_1(p_1) = 54/295, \quad p_n = F_0(p_1) = 378/715, \\ &s_1 = s_*(p_1), \quad s_s = s_*(Q+p_s), \quad s_n = s_*(Q+p_n), \\ &c_1 = 16/143, \quad d_n^2 = (28/143)^2, \quad c_2 = \frac{d_n^2}{1+2(Q+p_n+R)}, \quad q_1(u) = s_1 e^{-c_1 u}. \end{aligned} \tag{S19}$$

策略 E 在 $\gamma_0=1$ 后注入 b，使时刻 1 的预测偏差为 $-4b/5$；若又有 $\gamma_1=1$，取 $a_1=(R/p_1)(-4b/5)=-2b/27$，则 $D_1=0$。若 $\gamma_1=0$，则 $D_1=-28b/143$。$\gamma_0=0$ 对应的两个事件分支与无攻击分支相同。记 δ_E 为受攻与无攻击条件下末时刻静默概率之差。对四个事件分支加权，得

$$J_E(u) = w_0[(q_1-s_1)(p_n-p_s) + q_1 d_n^2 u], \tag{S20}$$

$$\delta_E(u) = w_0[(s_1-q_1)(s_s-s_n) + q_1 s_n(e^{-c_2 u}-1)]. \tag{S21}$$

第一式中的 $(q_1-s_1)(p_n-p_s)$ 表示事件概率变化所引起的平均协方差变化。

策略 L 在时刻 0 不施加攻击，仅在 $\gamma_1 = 1$ 后注入 b。令求和指标 (p, w) 取下列两个值：

$$(p, w) \in \{(Q + F_1(P_0), 1 - s_*(P_0)), (Q + F_0(P_0), s_*(P_0))\}, \tag{S22}$$

并令 $K(p) = p/(p + R)$、$D_p = 1 + 2[Q + F_1(p) + R]$。同样对四个事件分支求和，得到

$$J_L(u) = u \sum_{p,w} w[1 - s_*(p)]K(p)^2, \tag{S23}$$

$$\delta_L(u) = \sum_{p,w} w[1 - s_*(p)]s_*(Q + F_1(p))[e^{-K(p)^2 u/D_p} - 1]. \tag{S24}$$

当 $u > 0$ 时 $J_L > 0$、$\delta_L < 0$。

D.2 展开系数的符号

上述有限表达式在 $u = 0$ 附近解析。定义 $j_E = J'_E(0)$、$d_E = \delta'_E(0)$、$j_L = J'_L(0)$、$d_L = \delta'_L(0)$，则

$$j_E = w_0 s_1[-c_1(p_n - p_s) + d_n^2], \tag{S25}$$

$$d_E = w_0 s_1[c_1(s_s - s_n) - s_n c_2], \tag{S26}$$

$$j_L = \sum_{p,w} w[1 - s_*(p)]K(p)^2, \tag{S27}$$

$$d_L = -\sum_{p,w} w[1 - s_*(p)]s_*(Q + F_1(p))K(p)^2/D_p. \tag{S28}$$

这些系数仅含有理运算和正有理数的平方根，可通过有理区间确定其符号。令 $B_0 = 10^{20}$，对表D.1中的正有理数 $q = n/d$ 和整数 N_q，直接平方可验证 $N_q^2 n < B_0^2 d < (N_q + 1)^2 n$。因此 $N_q/B_0 < q^{-1/2} < (N_q + 1)/B_0$。

表 D.1 平方根倒数的有理包围区间所用整数
Table D.1 Integers defining rational enclosures of reciprocal square roots

q	N_q
3	57735026918962576450
143/25	41812100500354538535
1701/295	41644614975962723125
4617/715	39352568506259571953
461/75	40334824255503366866
5567/965	41634470525994220264

这六个平方根倒数依次为 $s_*(P_0), s_1, s_s, s_n, s_*(Q + F_0(P_0))$ 和 $s_*(Q + F_1(Q + F_0(P_0)))$。把这些有理区间代入式(S28)，用端点相加、四个端点乘积的最小值与最大值、正区间的倒数进行有理区间运算，得到以下严格包含系数的区间：

$$\begin{aligned}
0.00004029915481592 &< d_E < 0.00004029915481593,\\
-0.036025793676275 &< d_L < -0.036025793676274,\\
0.00111736957492 &< \frac{d_E}{d_E - d_L} < 0.00111736957494,\\
0.00049907284044 &< \frac{d_E j_L - d_L j_E}{d_E - d_L} < 0.00049907284046.
\end{aligned} \tag{S29}$$

由式(S19)、(S22)和 (S28)，上述区间均可通过有理数运算复核，因此系数的符号由严格区间确定。

D.3 零末位差异下的正损伤

因为 $d_E > 0 > d_L$，存在 $u_0 > 0$，使全部 $0 < u < u_0$ 上 $\delta_E(u) > 0 > \delta_L(u)$。在实验开始前以概率

$$\lambda(u) = \frac{\delta_E(u)}{\delta_E(u) - \delta_L(u)} \tag{S30}$$

选择 L，否则选择 E。于是 $(1-\lambda)\delta_E + \lambda\delta_L = 0$ 是精确恒等式。伯努利分布由静默概率唯一确定，故末事件位的 TV 恰为零。λ 在零点的可去奇点可延拓为 $\lambda_0 = d_E/(d_E - d_L)$，进而

$$J_{\pi_b} = (1-\lambda(u))J_E(u) + \lambda(u)J_L(u) = c_* b^2 + O(b^4), \qquad c_* = (1-\lambda_0)j_E + \lambda_0 j_L = \frac{d_E j_L - d_L j_E}{d_E - d_L} > 0. \tag{S31}$$

因此，命题2 成立。该结论使用式(S30)的精确混合权重，并适用于充分小的幅值。这里的同律结论限于末事件位；它不要求完整事件历史或载荷日志同律。

E 二维数值计算与复现方法

E.1 事件树计算与条件高斯积分

主实验枚举 $\gamma_{0:k+1}$ 的全部 64 个事件串。对于两拍策略，先分别递推私有符号取正、负时的概率和偏差，再对同一事件串的质量求和。因此，TV 根据符号混合后的可见记录分布计算。本节两拍策略的条件偏差仅依赖事件串和符号，持续策略仅依赖事件历史，故两者的总体期望均可由有限事件树精确表达；表中数值是这些表达式的双精度计算结果。协方差直接由矩阵公式递推，不按浮点距离合并标签。

实现中分别计算 $P - P(P+R_i)^{-1}P$ 与 $(P^{-1} + R_i^{-1})^{-1}$，以检查矩阵更新的一致性，并核对概率总和、协方差正定性、逐路径峰值、见证恒等式和有符号证书。其中，见证恒等式通过两种独立汇总方式核对：一是对目标偏差的条件指数项求平均，二是根据完整事件串的质量汇总下一时刻的静默位及其权重。两种结果的一致性用于检查数值实现。

在预测均值平移为零的坐标下，另设 $x \sim N(d, P_0)$、$d = (0.13, -0.17)^\top$。积分测量噪声后，静默似然为正文所用的高斯因子。对 x 进行二维 Gauss–Hermite 积分，独立计算静默概率、条件均值和协方差。静默概率的解析值为 $s_{\mathrm{cur}}(P_0)e^{-d^\top(Z^{-1}+P_0+R)^{-1}d/2}$；条件均值和协方差的解析值分别为 $(I - K_0(P_0))d$ 和 $F_0(P_0)$。这里 $s_{\mathrm{cur}}(P_0) = \det(I + Z^{1/2}(P_0+R)Z^{1/2})^{-1/2}$，以区别于正文的下一时刻函数 $s(P)$。每维分别使用 24 和 40 个节点，前者用于观察求积收敛，后者用于报告残差。两工况共享 P_0, R, Z, d，因此该项积分检验对应共同的测量更新。不同 A 所产生的动态递推另由事件树和状态过程模拟检查。上述积分仅检验条件高斯更新，不计算完整载荷日志的联合 TV。

E.2 状态过程模拟

另行模拟状态、测量及触发随机数，分别运行无攻击和受攻接收器，以核对事件树计算的损伤。为降低配对损伤差的方差，每次实验的两个分支共享物理噪声及触发随机数，并分别依据各自的实际预测计算发送决定。因此，两分支允许产生不同事件。各次实验独立重置。取 $b = 0.2$，每组进行 40 万次实验，使用预先固定的随机种子。两拍策略的补偿动作发生在目标误差评价之后，因而不影响此处的 J_k。结果见表E.1。

表 E.1 状态过程模拟与事件树损伤的比较（$b = 0.2$）
Table E.1 State-process simulation and event-tree damage ($b = 0.2$)

工况	策略	事件树 J_k	物理模拟均值	近似 95% 置信区间
S	持续定向	0.0051947	0.0051157	[0.0049781,0.0052534]
S	两拍符号	0.0012874	0.0012858	[0.0012289,0.0013427]
U	持续定向	0.0125900	0.0127272	[0.0124110,0.0130434]
U	两拍符号	0.0022952	0.0023031	[0.0022175,0.0023887]

表中区间由配对损伤差的样本均值加减 1.96 倍标准误得到，依赖正态近似；附录F的有限样本损伤保证则来自有界记录的 Hoeffding 不等式，二者适用对象不同。实验次数、随机种子和标准误保存在 `vector_data/physical_check.json`。

E.3 预算可行性与数值精度

表E.2列出式(25)及幅值上界所用的构造常数。

表 E.2 二维算例中的解析构造常数
Table E.2 Constants used in the two-dimensional attack constructions

工况	L_v	$C_{\pm}$	C_{peak}	κ
S	0.032185	3.663689	3.367727	1.000000
U	0.057380	3.511111	13.269454	1.000000

完整日志预算构造使用式(S15)的显式 $C_{\pm}$，乘以 η^2 得到 TV 的充分上界，再与零动作策略进行私有随机混合以满足预算。正文上下界图采用这些解析表达式的浮点计算结果，所示区间为最坏损伤的上下界，并非对全策略最优值或连续载荷联合 TV 的精确数值求解。二维表格采用普通浮点计算，不附带严格区间误差界。

E.4 精确标签与记录界常数的一次精化

将正文十进制参数视为精确有理数，按 $P^+ = (P^{-1} + R_\gamma^{-1})^{-1}$ 及预测公式枚举，S、U 工况各 32 条历史均产生 32 个不同的后验协方差矩阵。相等判定使用有理数运算，故精确标记与事件串的信息等价不依赖浮点去重阈值。

下面只评估标签依赖系数对现有记录界常数的影响。对历史 $h = \gamma_{0:k}$，令 $M_t = (I - K_{\gamma_t}(P_t^-))A$，$T_{j,h} = M_k \cdots M_{j+1} K_1(P_j^-)$（空乘积为 I）。偏差递推给出 $D_k = -\sum_{j:\gamma_j=1} T_{j,h} a_j$。于是取

$$B(P) = b_{\mathrm{ref}} \max_{h:P_k^+(h)=P} \sum_{j:\gamma_j=1} \|T_{j,h}\|_2, \qquad \|D_k\|_2 \le B(P_k^+). \tag{S32}$$

此半径适用于全部允许策略。令 $h(P) = \lambda_{\min}(H(P))$，定义

$$\begin{aligned} c(P) &= \frac{B(P)^2}{1 - e^{-h(P)B(P)^2}} \quad (B(P) > 0), \\ F(P,Y) &= \operatorname{tr} P + c(P)[1 - Y/s(P)]. \end{aligned} \tag{S33}$$

$B(P) = 0$ 时先取连续延拓 $c(P) = 1/h(P)$。割线界给出 $c(P)(1 - e^{-D^\top H(P) D}) \ge \|D\|_2^2$。由条件静默恒等式，健康时 $\mathbb{E}_0 F = \mathbb{E}_0 \operatorname{tr} P$，因而

$$J_k \le \mathbb{E}_\pi F - \mathbb{E}_0 F \le C_{\mathrm{label}} \Delta_{\mathrm{marked}}, \qquad C_{\mathrm{label}} = \max_{P,Y} F - \min_{P,Y} F. \tag{S34}$$

最大、最小值取全部可达精确标签及 $Y \in \{0,1\}$。若 $B(P)=0$，该标签下所有允许偏差均为零，亦可直接取 $c(P)=0$；这是另一个有效取值，不是式(S33)的连续延拓。表E.3比较两种系数取值与原统一常数。

表 E.3 标签依赖系数对记录界常数的影响
Table E.3 Effect of label-dependent coefficients on the record-bound constant

工况	原 C_{record}	连续延拓 C_{label}	零半径处取零
S	6.884171	6.710895	6.660168
U	5.869119	5.303361	5.165567

连续延拓取值使常数分别下降约 2.52% 和 9.64%；零半径处取零时分别下降约 3.25% 和 11.99%。后一取值下，线性区间的上、下界斜率比仍约为 758.14 和 316.09。这些浮点评估说明，标签依赖系数仅有限改善当前常数，尚未消除上下界的明显间隙。正文图3保留原常数，以对应主定理的统一构造。精确标签表、两种边界取值及重建脚本见复现附件；常数小数值未作严格区间认证。

E.5 复现文件与运行方式

附件包含 Python 源代码、固定参数及完整的 CSV/JSON 结果，计算依赖 NumPy 和 Matplotlib。运行 `python experiments.py` 可重建二维表格与图，运行 `python physical_check.py` 可复算状态过程模拟。版本、随机种子及源文件哈希保存在结果文件中，环境配置与稿件编译方法见附件说明。`review_checks` 目录提供确定性重放与标签核查脚本。正式 S、U 算例的入口为 `experiments.py`；`vector_core.py` 由其作为函数库调用。正文图3的图例与解析界转折点由 `plot_review.py` 从原参数和预算数据重建，无需再次模拟。

F 统计损伤证书与有限样本应用

本节给出主定理记录关系的一项应用。统计实验比较[25] 和分布距离不等式[26] 用于描述记录的信息与期望约束，分布约束优化[27] 提供相应求界背景；随机单比特编码[28,29] 则限制每次输出的位数。以下构造采用正文已定义的 $P=P_k^+$、$Y=\mathbf{1}\{\gamma_{k+1}=0\}$ 以及常数 M,q,Ω_k。先给出固定核的统计损伤证书，再说明其独立样本保证和数值代价。

F.1 固定记录核与统计损伤证书

式(17)中的加权静默事件反映条件估计偏差。将其与协方差迹项合并，可构造取值在 $[0,1]$ 的实值得分，使得分均值之差直接控制真实均方误差增量。令 $p_{\max}=\max_{P\in\mathcal{P}_k^+}\operatorname{tr}P$，定义

$$\begin{aligned} L &= M+q\Omega_k,\\ T(P,Y) &= \frac{w(P)Y+q(p_{\max}-\operatorname{tr}P)}{L},\\ B\mid(P,Y) &\sim \mathrm{Bernoulli}(T(P,Y)). \end{aligned} \tag{S35}$$

二值化使用与系统及攻击相独立的额外随机数。无攻击与受攻运行采用同一固定记录核；由于 $0\le T\le 1$，实值得分与二值输出均可通过样本均值估计其期望。

命题 1 (向量系统的统计损伤证书)**.** 对主定理的全部允许策略及 $b\le b_{\mathrm{ref}}$，有

$$\begin{aligned} J_k &\le C_B(\mathbb{E}_0T-\mathbb{E}_\pi T)=C_B(\mathbb{E}_0B-\mathbb{E}_\pi B),\\ C_B &= L/q=C_{\mathrm{record}}. \end{aligned} \tag{S36}$$

证明. 由式(S35)，

$$\begin{aligned} L(\mathbb{E}_0 T - \mathbb{E}_\pi T) &= 1 - \mathbb{E}_\pi e^{-D^\top H(P) D} \\ &\quad + q(\mathbb{E}_\pi \operatorname{tr} P - \mathbb{E}_0 \operatorname{tr} P) \\ &\geq q J_k. \end{aligned} \tag{S37}$$

条件期望又给出 $\mathbb{E}B = \mathbb{E}T$，故结论成立。 □

该构造给出适用于 n 维系统的可行证书。常数沿用主定理中的统一半径界与最小特征值，保守性也由此传递到证书中；其在全部记录核中的最优性尚未建立。

F.2 记录成本与二值化方差

矩阵标签 P_k^+ 有 $n(n+1)/2$ 个对称分量；作为有限事件历史的函数，它也可以用模型依赖的标签索引表示。当历史到精确标签的映射为单射时，标签与历史具有相同的统计区分信息。此时，精确矩阵标签提供的是事件历史的等价表示。标签量化会合并不同历史，对量化记录的损伤保证需要重新推导，以计入精确 $w(P)$ 被替换后产生的误差。

二值记录 B 每次输出一位，其生成需要 P、下一时刻事件及预计算的记录核。因此，输出位数、在线协方差存储与更新、离线历史枚举及核计算是不同的成本项。实值得分 T 保留相同均值，而全方差公式给出

$$\operatorname{Var}(B) = \operatorname{Var}(T) + \mathbb{E}[T(1-T)]. \tag{S38}$$

在独立等样本数条件下，随机二值化保持均值，并增加非负的抽样方差项。二值输出的传输或存储收益应与这一统计代价共同评估。

F.3 独立实验下的有限样本置信上界

命题1用总体期望差控制均方误差增量。从有限记录计算损伤上界时，还需计入均值估计的抽样误差。固定记录核、攻击策略分布及正整数样本量，取 $0 < \alpha < 1$，记 $p_0 = \mathbb{E}_0 B$、$p_a = \mathbb{E}_\pi B$。式(S36)给出有符号关系 $J_k \leq C_B(p_0 - p_a)$，因此只需构造概率差的单侧上界。以下实验均从相同初始分布独立重置，攻击私有随机数与记录随机化也在每次实验中独立生成。

若无攻击时的概率 p_0 已知，以 n_a 次受攻实验得到均值 $\hat{p}_a$，Hoeffding 不等式[30] 给出：以至少 $1-\alpha$ 的概率，

$$J_k \leq C_B \left[p_0 - \hat{p}_a + \sqrt{\frac{\log(1/\alpha)}{2n_a}} \right]. \tag{S39}$$

若另以独立的 n_0 次无攻击实验估计 p_0，则

$$J_k \leq C_B \left[\hat{p}_0 - \hat{p}_a + \sqrt{\frac{\log(1/\alpha)}{2} \left(\frac{1}{n_0} + \frac{1}{n_a} \right)} \right] \tag{S40}$$

同样具有至少 $1-\alpha$ 的置信水平。为证明式(S40)，令 $X = \hat{p}_0 - \hat{p}_a$。其中无攻击样本的权重为 $1/n_0$，受攻样本的权重为 $-1/n_a$，各独立加权项的取值区间长度平方之和为 $1/n_0 + 1/n_a$。直接应用 Hoeffding 下尾界即得 $\Pr\{\mathbb{E}X - X > t\} \leq \exp[-2t^2/(1/n_0 + 1/n_a)]$。该推导直接控制两组样本均值之差，避免了分别构造置信区间再相加所带来的额外余量。

上述公式也适用于 $[0,1]$ 内的实值得分 T，将概率估计替换为得分均值即可。Hoeffding 界仅使用取值区间，因此两种输出具有相同形式的置信余量，式(S38)中的方差差异不影响该余量。实际计算以观测均值代入，并将所得上界与预定允许损伤比较；若上界仍高于该阈值，则本次数据不足以完成认证。这里的认证对象是给定策略分布下的期望损伤。

给定损伤阈值的样本量规划。令允许损伤为 τ，总体概率差为 $\delta = p_0 - p_a$，并记 $m = \tau/C_B - \delta$。在参考概率及记录核均精确的条件下，若 $m > 0$，令经验概率差等于总体差并反解式(S39)、(S40)，得到

$$\begin{aligned} n_a &\geq \left\lceil \frac{\log(1/\alpha)}{2m^2} \right\rceil \quad (p_0\text{已知}), \\ n_0 = n_a &\geq \left\lceil \frac{\log(1/\alpha)}{m^2} \right\rceil \quad (\text{两组等量采样}). \end{aligned} \tag{S41}$$

式(S41)给出经验概率差恰等于总体差时的样本量规划值，用于衡量置信余量的规模。它既非必要样本量，也不保证以 $1-\alpha$ 概率成功认证，因为实际经验均值仍存在随机偏差。后文以二维工况给出相应数值；认证时仍须代入实际样本均值。若 $m \leq 0$，则即使经验概率差等于总体差，有限样本上界也无法达到目标。

实现误差与适用条件。上述结论以模型证书成立和记录核准确实现为前提。若使用的无攻击参考值 $\tilde{p}_0$ 满足 $|\tilde{p}_0 - p_0| \leq \delta_0$，则在式 (S39)中以 $\tilde{p}_0$ 替换 p_0，并在括号内加上 δ_0。若实际二值输出为 $\widetilde{B}$，且已验证 $|\mathbb{E}_i\widetilde{B} - \mathbb{E}_i B| \leq \eta_i$（$i = 0, a$，其中 $\mathbb{E}_a = \mathbb{E}_\pi$），则以实际输出的样本均值代入式(S40)，并在括号内加上 $\eta_0 + \eta_a$。无攻击参考采用规定核的理论概率时，式(S39)的括号内只需加 η_a。这些概率误差均需乘以外部系数 C_B 才转换为损伤余量；模型失配及证书常数的有效性仍需单独核验。记录核、样本数和置信水平应事先确定；若由数据选择记录核，则应另用独立样本验证。以上置信保证适用于独立重置实验，对于单条连续轨迹中的相关记录，需要另行建立相应的统计界。

F.4 二维算例中的统计代价

采用 $b_{\mathrm{ref}} = 0.2$ 预先固定记录核，并在 $b = 0.1$ 的两拍符号攻击下评价该核。首先比较同一输入记录产生的实值得分 T 与二值输出 B，结果见表F.1。两者的总体均值相同，二值输出的方差则分别增加 0.014176 和 0.043915（各列独立舍入），与 $\mathbb{E}[T(1-T)]$ 一致。因此，将输出限制为单比特会在相同实验次数下引入额外的抽样方差。

表 F.1 同攻击下实值得分与二值输出的方差
Table F.1 Variances of the real-valued score and binary output under the same attack

工况	$\mathrm{Var}(T)$	$\mathrm{Var}(B)$	新增方差
S	0.222770	0.236945	0.014176
U	0.203677	0.247592	0.043915

表 F.2 总体中心处的 95% 损伤上界示例
Table F.2 Illustrative 95% damage bounds evaluated at the population means

工况	C_B	统计损伤证书	参考已知	两组估计
S	6.884	0.000458	0.085	0.120
U	5.869	0.000902	0.073	0.102

表F.2使用每组 10^4 次独立实验对应的单侧 Hoeffding 余量，并令经验均值等于总体均值；这是置信界公式的示意计算，并非新增采样结果。S、U 的统计损伤证书分别约为 0.000458 和 0.000902，均高于相应真实损伤；加入有限样本余量后，上界明显增大。若目标阈值设为各自统计损伤证书加 0.01，式(S41)的已知参考中心规划值分别为 709866 和 515964 次；两组等量估计时分别为每组 1419732 和 1031927 次。这些总体中心处的规划值由本文的证书常数和 Hoeffding 界确定，并非统计认证所必需的最小实验次数。输出位数与实验次数应分别计入成本。

最后，以仅利用峰值约束的上界为基准，评价记录提供的额外信息。当 $b = 0.1$ 时，式(15)给出的 S、U 损伤上界分别为 0.033677 和 0.132695。在表F.2的总体中心条件下，每组 10^4 个样本所得的两种统计界均未收紧 S 的幅值界；对于 U，无攻击参考已知和两组估计时则分别收紧约 45.2% 和 22.8%。由未舍入参数反解单侧余量可得：若经验均值等于总体均值，使该 Hoeffding 统计界严格小于本文幅值界的最小整数样本数，在 S 中为 64326 次受攻实验，或两组各 128652 次；在 U 中相应为 2971 次，或两组各 5942 次。这些阈值对应总体中心处的界限交点，实际认证结果仍随样本均值而变化。记录能否收紧本文的幅值界取决于系统参数和样本量。实际使用时，可将有限样本置信上界与 $C_{\mathrm{peak}}b^2$ 取较小者；表F.2单列统计界，以区分统计损伤证书与采样余量。

G 同一攻击下的记录观察时域对照

本节使用附录C已经定义的一步 MH 攻击，并在目标时刻后停止攻击。沿用 w_h, f_h, K_h, P_h^s 的定义，令

$$A_h(b) = \int \min\{f_h(u), f_h(u + bv)\}\, du, \qquad t_h = b^2 (K_h v)^\top H(P_h^s)(K_h v). \tag{S42}$$

正负提议各以概率 $1/2$ 选择，经平移换元可知，两者接受的未归一化质量均为 $A_h(b)/2$。因此，A_h 已包含目标发送事件的概率，计算时不应再次乘 p_h。接受后 $D_k = \mp bK_h v$，拒绝和目标静默时 $D_k = 0$。目标协方差的分布保持不变，故

$$J_k = b^2 \sum_h w_h A_h(b) \|K_h v\|_2^2. \tag{S43}$$

记 $s_h^+ = s(P_h^s)$。事件原子 $(h, 1, 0)$ 的概率减少 $w_h A_h(b) s_h^+ (1 - e^{-t_h})$，原子 $(h, 1, 1)$ 增加同样的概率。因此，TV 定义中的 $1/2$ 因子与两类原子相抵，得到

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathrm{bits}} &= \sum_h w_h A_h(b) s_h^+ (1 - e^{-t_h}), \\ G_b &:= \mathbb{E}_0[w(P_k^+)Y] - \mathbb{E}_\pi[w(P_k^+)Y] = \sum_h w_h A_h(b)(1 - e^{-t_h}), \\ J_k &\le G_b / q. \end{aligned} \tag{S44}$$

最后一式使用主定理的固定 q；由于本例的协方差迹分布不变，G_b/q 也等于附录 F 中实值得分的统计损伤证书。它不包括有限样本余量。

各历史下的下一静默概率变化同号，发送概率变化也分别同号，故合并历史不会抵消，本例有 $\Delta_{\mathrm{last}} = \Delta_{\mathrm{marked}} = \Delta_{\mathrm{bits}}$，无需标签映射为单射。另一方面，详细平衡严格保证 H_k 同律；数据处理关系则给出 $\mathrm{TV}(\mathcal{L}_\pi(H_{k+1}), \mathcal{L}_0(H_{k+1})) \ge \Delta_{\mathrm{bits}} > 0$。这不是完整扩展日志 TV 的精确求值。

积分与精度。对于每个前缀，令 $S_h = L_h L_h^\top$、$\delta = bv/2$、$a = L_h^{-1}\delta$。中点白化后，重叠质量可写为

$$A_h(b) = \int_{\mathbb{R}^2} \min\left\{\phi_I(x - a)[1 - g(L_h x - \delta)], \phi_I(x + a)[1 - g(L_h x + \delta)]\right\} dx. \tag{S45}$$

在 $[-9, 9]^2$ 上采用每维 128、256、512 阶 Gauss–Legendre 求积。两套原系统和四个固定幅值共 128 个前缀积分中，256 至 512 阶的最大相对变化约为 6.42×10^{-5}；发送质量的积分残差小于 2.9×10^{-14}。盒外质量由高斯尾部并集界控制，其浮点评估小于 8.2×10^{-19}。被积函数含有取小运算，阶数差只用于收敛诊断，不构成严格离散化误差界。正文报告普通浮点近似，未作区间认证。

程序另核对 $0 < A_h \le p_h$、附录C的接受质量下界、统计损伤证书及前缀质量和。复现入口为 `record_study/mh_record_conditions.py`，依赖 NumPy 和 SciPy，不调用原事件树实验模块；`record_study/plot_record_conditions.py` 绘制对照图。结果、前缀积分和三种求积阶数均保存在同目录的 CSV/JSON 文件中。